Лабораторная работа №14: Программирование в командном процессоре ОС UNIX (продолжение)

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №14

Цель работы

Изучение программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать сложные командные файлы.

Ход выполнения работы

1. **Семафоры (semaphore.sh)**
2. **Эмуляция man (my_man.sh)**
3. **Случайные буквы (random_letters.sh)**

Контрольные вопросы

1. Найдите ошибку: `while [\$1 != "exit"]`
Ошибка: нет пробелов. Правильно: `while [ "$1" != "exit" ]`

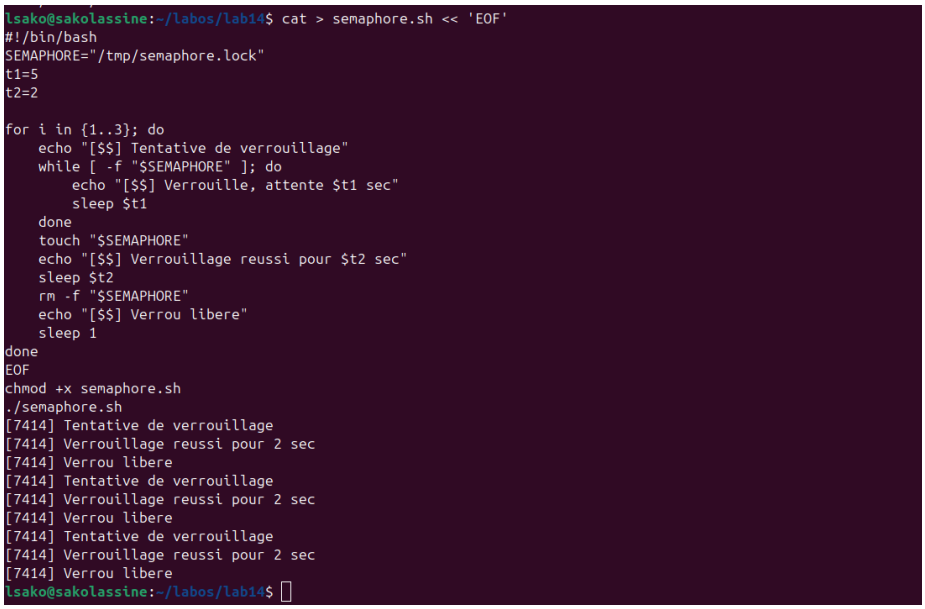
2. Как объединить строки?
`s1="Hello"; s2="World"; r="$s1$s2"`

3. Что такое seq? Альтернативы?
`seq 1 10` → `{1..10}` ou `for ((i=1; i<=10; i++))`

4. Результат `((10 / 3))`?
3 (деление целых)

5. Отличия zsh от bash?
Zsh: лучше автодополнение, больше возможностей.

6. Верен ли синтаксис `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`?
Да, верен.



```
lsako@sakolassine:~/labos/lab14$ cat > semaphore.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock"
t1=5
t2=2

for i in {1..3}; do
    echo "[$$] Tentative de verrouillage"
    while [ -f "$SEMAPHORE" ]; do
        echo "[$$] Verrouille, attente $t1 sec"
        sleep $t1
    done
    touch "$SEMAPHORE"
    echo "[$$] Verrouillage reussi pour $t2 sec"
    sleep $t2
    rm -f "$SEMAPHORE"
    echo "[$$] Verrou libere"
    sleep 1
done
EOF
chmod +x semaphore.sh
./semaphore.sh
[7414] Tentative de verrouillage
[7414] Verrouillage reussi pour 2 sec
[7414] Verrou libere
[7414] Tentative de verrouillage
[7414] Verrouillage reussi pour 2 sec
[7414] Verrou libere
[7414] Tentative de verrouillage
[7414] Verrouillage reussi pour 2 sec
[7414] Verrou libere
lsako@sakolassine:~/labos/lab14$
```

Figure 1: semaphore

7. Сравнение bash с другими языками?
Bash: прост для автоматизации, медленный для вычислений.

Результаты

Скрипт	Результат
semaphore.sh	3 цикла
my_man.sh	справка ls
random_letters.sh	15 букв

Выводы

- Семафоры для синхронизации
- Эмуляция системных команд
- Génération de séquences aléatoires

Заключение

Лабораторная работа выполнена.

```
MAN_FILE="$MAN_DIR/$CMD.1.gz"

if [ -f "$MAN_FILE" ]; then
    echo "=== Manuel de $CMD ==="
    zcat "$MAN_FILE" | head -30
else
    echo "Commande $CMD non trouvee"
fi
EOF
chmod +x my_man.sh
./my_man.sh ls
=== Manuel de ls ===
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE!  It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS "1" "January 2026" "GNU coreutils 9.4" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\/\fR]... [\fI\,FILE\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-cftuvSUX\fR nor \fB\-\-sort\fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-a\fR, \fB\-\-all\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-A\fR, \fB\-\-almost\-all\fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\-\-author\fR
with \fB\-l\fR, print the author of each file
.TP
\fB\-b\fR, \fB\-\-escape\fR
print C\-style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\-\-block\-size\fR=\fI\,SIZE\/\fR
with \fB\-l\fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\-\-block\-size=M'; see SIZE format below
lsako@sakolassine:~/labos/lab14$
```

Figure 2: my_man

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab14$ cat > random_letters.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
LEN=${1:-10}
for i in $(seq 1 $LEN); do
    R=$((RANDOM % 26))
    printf "\\x$(printf "%x" $((97 + R)))"
done
echo ""
EOF
chmod +x random_letters.sh
./random_letters.sh 15
teglkuhuwocvthk
lsako@sakolassine:~/labos/lab14$
```

Figure 3: random